

BAB VI

UJI COBA dan HASIL

Pada bab ini akan menjelaskan tentang Uji coba dan Hasil penelitian yang telah dilakukan, serta evaluasi untuk Ekstraksi Informasi dan Fuzzy.

6.1 Uji Coba

6.1.1 Ekstraksi Informasi

Dalam penerapan ekstraksi Informasi memiliki beberapa tahapan, uji coba ekstraksi sebagai berikut :

1. Menentukan Halaman dan posisi ordinat tabel yang akan diekstraksi. Pada Halaman 3 dan ordinat 589.739, 50.23, 751.964, 352.355
2. Menentukan batasan tabel (tabel Ratios) yang akan di ekstraksi

RATIOS	Dec-14	Dec-15	Dec-16	Dec-17	Sep-18
Current Ratio (%)	220.90	159.70	127.25	156.78	172.14
Dividend (Rp)	375.34	304.91	-	135.83	-
EPS (Rp)	938.35	762.28	762.30	339.54	351.91
BV (Rp)	4,215.18	4,626.27	5,154.56	5,131.75	5,342.28
DAR (X)	0.27	0.28	0.31	0.38	0.38
DER(X)	0.37	0.39	0.45	0.61	0.60
ROA (%)	16.24	11.86	10.25	4.17	4.08
ROE (%)	22.29	16.49	14.83	6.71	6.53
GPM (%)	42.98	39.51	37.71	28.62	29.55
OPM (%)	-	-	-	-	-
NPM (%)	20.65	16.79	17.35	7.35	9.64
Payout Ratio (%)	40.00	40.00	-	40.00	-
Yield (%)	2.32	2.67	-	1.37	-

3. Melakukan pembacaan teks secara horisontal dari ke kiri dan kekanan
 “RATIOS”, “Dec-14”, “Dec-15” , “Dec-16”, “Dec-17”, “Dec-18”
 Current Ratio (%)”, “220.90”, “159.70”, “127.25”, “156.78”, “172.14”
 Devidend (Rp.) ”, 375.34”, “204.91”, “-”, “135.83”, “-”
 EPS (Rp.) ”, “938.35”, “762.28”, “762.30”, “339.54”, “351.91”
 dan seterusnya

4. Memasukkan tiap elemen teks ke dalam kolom tabel

RATIOS	Dec-14	Dec-15	Dec-16	Dec-17	Dec-18
Current Ratio (%)	220.90	159.70	127.25	156.78	172.14
Devidend (Rp.)	375.34	204.91	-	135.83	-
EPS (Rp.)	938.35	762.28	762.30	339.54	351.91
...	...	...	...	...	...
Yield (%)	2.32	2.67	-	1.37	-

5. Menguraikan tabel kedalam format xml dan disimpan di database dengan menambahkan jumlah (count) kolom tiap baris

```

<item>
  <field name="RATIOS">Current Ratio (%)</field>
  <field name="Dec-14">220.90</field>
  <field name="Dec-15">159.70</field>
  <field name="Dec-16">127.25</field>
  <field name="Dec-17">156.78</field>
  <field name="Sep-18">172.14</field>
</item>
<item>
  <field name="RATIOS">Dividend (Rp)</field>
  <field name="Dec-14">375.34</field>
  <field name="Dec-15">304.91</field>
  <field name="Dec-16">-</field>
  <field name="Dec-17">135.83</field>
  <field name="Sep-18">-</field>
</item>
...
<item>
  <field name="RATIOS">Yield (%)</field>
  <field name="Dec-14">2.32</field>
  <field name="Dec-15">2.67</field>
  <field name="Dec-16">-</field>
  <field name="Dec-17">1.37</field>
  <field name="Sep-18">-</field>
</item>

```

6.1.2 Fuzzy

Pada penelitian ini menerapkan logika fuzzy yang menggunakan metode Sugeno menggunakan Python dan Matlab sebagai alat bantu dalam melakukan komputasi pada data yang ingin dicari hasilnya dengan menggunakan metode fuzzy Sugeno. Uji coba ini akan dilakukan menggunakan aturan fuzzy yang telah diperoleh sebelumnya, sedangkan untuk menghitung tingkat akurasi penghitungan akan menggunakan metode MAPE dan MSE. Data yang dipakai dalam uji coba ini merupakan data ICMD Tahun 2009 – 2018 yang telah diekstraksi sebelumnya dengan jumlah dataset 1510 dataset. Dataset diambil dengan Perhitungan Profit Growth yang lebih besar dari nol (>0) sebanyak 321 data.

Tabel 6.1
Dataset

No.	Kode	CR	DER	ROA	ROE	GPM	TAT	PG
1	ades	2.26	0.43	0.09	0.24	0.36	0.75	0.16
2	ades	1.51	0.87	0.10	0.32	0.37	0.67	0.19
3	ades	1.71	0.60	0.08	0.21	0.38	0.95	0.19
4	ades	1.94	0.47	0.21	0.40	0.57	1.22	0.42
5	ades	1.81	0.41	0.13	0.21	0.56	1.14	0.53
6	ades	1.54	0.53	0.06	0.10	0.52	1.15	0.51
7	ades	1.39	0.99	0.05	0.10	0.51	1.02	0.57
8	ades	1.64	1.00	0.07	0.15	0.52	1.15	0.53
9	ades	1.20	0.99	0.05	0.09	0.54	0.97	0.66
10	agii	1.13	1.09	0.01	0.02	0.46	0.28	0.73
11	agii	1.50	0.88	0.02	0.03	0.46	0.29	0.69
12	aisa	1.20	1.42	0.02	0.06	0.29	0.34	0.36
13	aisa	1.29	2.23	0.04	0.13	0.26	0.36	0.33
14	aisa	1.89	0.96	0.04	0.08	0.24	0.49	0.15
15	aisa	1.27	0.90	0.07	0.12	0.22	0.71	0.01
16	aisa	1.75	1.13	0.07	0.15	0.23	0.81	0.01

17	aisa	1.62	1.28	0.04	0.09	0.21	0.67	0.06
----	------	------	------	------	------	------	------	------

Tabel 6.1
(Lanjutan)

No.	Kode	CR	DER	ROA	ROE	GPM	TAT	PG
18	aisa	2.38	1.17	0.08	0.17	0.26	0.54	0.14
19	akpi	1.50	0.91	0.06	0.11	0.24	0.87	0.02
20	almi	0.97	5.27	0.00	0.02	0.04	1.41	0.01
21	alto	1.51	1.64	0.02	0.05	0.26	0.56	0.27
22	alto	1.84	1.77	0.01	0.02	0.29	0.32	0.43
23	argo	0.68	19.47	0.00	0.05	0.00	0.72	1.82
24	bata	2.35	0.38	0.13	0.18	0.46	1.44	0.27
25	bata	2.08	0.46	0.13	0.18	0.48	1.33	0.34
26	bata	2.13	0.46	0.11	0.16	0.46	1.31	0.31
27	bata	2.12	0.48	0.12	0.18	0.47	1.31	0.33
28	bata	1.69	0.72	0.07	0.11	0.40	1.33	0.22
29	bata	1.55	0.81	0.09	0.16	0.45	1.30	0.31
30	bata	2.47	0.45	0.16	0.24	0.40	1.28	0.14
.....								
321	ypas	1.18	2.59	0.01	0.04	0.11	0.72	0.02

Data tersebut nantinya akan dikomputasi dengan menggunakan fuzzy Sugeno. Output yang dihasilkan nanti berupa nilai prediksi dari implementasi logika fuzzy Sugeno. Untuk data yang dipakai akan dilampirkan secara rinci pada bagian lampiran dokumen.

6.2 Hasil Uji Coba

6.2.1 Ekstraksi Informasi

Berdasarkan data Uji, melakukan evaluasi dengan mengecek nilai yang diekstraksi dan jumlah kolom apakah sesuai dengan target tabel

Dengan mengacu contoh uji coba diatas maka :

1. Nilai target setiap kolom yang di ekstraksi sesuai dengan Hasil Ekstraksi

1. Untuk menentukan evaluasi error dalam ekstraksi dengan membandingkan Jumlah Kolom yang dihitung pada saat ekstraksi setiap baris dan jumlah kolom terisi.

6.2.1 Fuzzy

Berdasarkan data Uji, maka contoh perhitungan data dengan nilai sebagai berikut :

CR : 1.28	ROE : 1.38
DER : 13.98	GPM : 0.19
ROA : 0.09	TAT : 1.47

Fungsi Keanggotaan

CR

$$\mu_{LO} (1.28, 52.46, 0.39) = e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{1.28 - 0.39}{52.46} \right)^2} = 1$$

$$\mu_{MD} (1.28, 52.46, 123.91) = e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{1.28 - 123.91}{52.46} \right)^2} = 0.065$$

$$\mu_{HI} (1.28, 52.46, 247.44) = e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{1.28 - 247.44}{52.46} \right)^2} = 0$$

DER

$$\mu_{LO} (13.98, 9.12, 0.13) = e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{13.98 - 0.13}{9.12} \right)^2} = 0.3$$

$$\mu_{HI} (13.98, 8.5, 20.7) = e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{13.98 - 20.7}{8.5} \right)^2} = 0.73$$

ROA

$$\mu_{LO} (0.09, 0.13, 0.10) = e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{0.09 - 0.1}{0.13} \right)^2} = 0.96$$

$$\mu_{MD} (0.09, 0.10, 0.24) = e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{0.09 - 0.24}{0.10} \right)^2} = 0.41$$

$$\mu_{HI} (0.09, 0.03, 0.49) = e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{0.09 - 0.49}{0.03} \right)^2} = 0$$

ROE

$$\mu_{LO} (1.38, 0.16, 0.13) = e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{1.38 - 0.13}{0.16} \right)^2} = 0$$

$$\mu_{MD} (1.38, 0.3, 0.82) = e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{1.38-0.82}{0.3} \right)^2} = 0.09$$

$$\mu_{HI} (1.38, 0.23, 1.41) = e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{1.38-1.41}{0.23} \right)^2} = 1$$

GPM

$$\mu_{LO} (0.19, 0.29, -0.08) = e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{0.19-(-0.08)}{0.29} \right)^2} = 0.75$$

$$\mu_{MD} (0.19, 0.20, 0.62) = e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{0.19-0.62}{0.20} \right)^2} = 0.21$$

$$\mu_{HI} (0.19, 0.37, 1.38) = e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{0.19-1.38}{0.37} \right)^2} = 0$$

TAT

$$\mu_{LO} (1.47, 0.42, 0.26) = e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{1.47-0.26}{0.42} \right)^2} = 0$$

$$\mu_{MD} (1.47, 0.61, 1.57) = e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{1.47-1.57}{0.61} \right)^2} = 0.84$$

$$\mu_{HI} (1.47, 0.47, 1.97) = e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{1.47-1.97}{0.47} \right)^2} = 0.5$$

Implikasi

[R1] IF CR IS LO AND DER IS LO AND ROA IS LO AND ROE IS LO AND GPM IS LO AND TAT IS LO THEN PG = -0,44

$$\begin{aligned} \alpha\text{-predikat}_1 &= \min \mu_{cr1}(1.28) \cap \mu_{der1}(13.98) \cap \mu_{roa1}(0.09) \cap \mu_{roe1}(1.38) \cap \\ &\quad \mu_{gpm1}(0.19) \cap \mu_{tat1}(1.47) \\ &= \min (1; 0.3; 0.96, 0, 0.75, 0) \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$Z_1 = -0,44$$

[R2] IF CR IS LO AND DER IS LO AND ROA IS LO AND ROE IS LO AND GPM IS LO AND TAT IS MD THEN PG = -0,54

$$\begin{aligned} \alpha\text{-predikat}_2 &= \min \mu_{cr1}(1.28) \cap \mu_{der1}(13.98) \cap \mu_{roa1}(0.09) \cap \mu_{roe2}(1.38); \\ &\quad \mu_{gpm1}(0.19) \cap \mu_{tat2}(1.47) \\ &= \min (1; 0.3; 0.96, 0, 0.75, 0.84) \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$Z_2 = -0,54$$

[R3] IF CR IS LO AND DER IS LO AND ROA IS LO AND ROE IS LO AND GPM IS LO AND TAT IS HI THEN PG = -0,83

$$\begin{aligned}
\alpha\text{-predikat}_3 &= \min \mu_{cr1}(1.28) \cap \mu_{der1}(13.98) \cap \mu_{roa1}(0.09) \cap \mu_{roe2}(1.38) \cap \\
&\quad \mu_{gpm1}(0.19) \cap \mu_{tat3}(1.47) \\
&= \min (1; 0.3; 0.96, 0, 0.75, 0.5) \\
&= 0 \\
Z_3 &= -0.83
\end{aligned}$$

[R4]

...

[R9] IF CR IS LO AND DER IS LO AND ROA IS LO AND ROE IS MD AND
GPM IS LO AND TAT IS MD THEN PG = -2,03

$$\begin{aligned}
\alpha\text{-predikat}_9 &= \min \mu_{cr1}(1.28) \cap \mu_{der1}(13.98) \cap \mu_{roa1}(0.09) \cap \mu_{roe2}(1.38) \cap \\
&\quad \mu_{gpm1}(0.19) \cap \mu_{tat2}(1.47) \\
&= \min (1; 0.3; 0.96; 0.09; 0.75; 0.84) \\
&= 0.09 \\
Z_9 &= -2.03
\end{aligned}$$

[R10] IF CR IS LO AND DER IS LO AND ROA IS LO AND ROE IS MD AND
GPM IS MD AND TAT IS MD THEN PG = 1,78

$$\begin{aligned}
\alpha\text{-predikat}_{10} &= \min \mu_{cr1}(1.28) \cap \mu_{der1}(13.98) \cap \mu_{roa1}(0.09) \cap \mu_{roe2}(1.38) \cap \\
&\quad \mu_{gpm2}(0.19) \cap \mu_{tat2}(1.47) \\
&= \min (1; 0.3; 0.96; 0.09; 0.75; 0.84) \\
&= 0.09 \\
Z_{10} &= 1.78
\end{aligned}$$

[R16] IF CR IS LO AND DER IS LO AND ROA IS MD AND ROE IS MD AND
GPM IS MD AND TAT IS MD THEN PG = -0,36

$$\begin{aligned}
\alpha\text{-predikat}_{16} &= \min \mu_{cr1}(1.28) \cap \mu_{der1}(13.98) \cap \mu_{roa2}(0.09) \cap \mu_{roe2}(1.38) \cap \\
&\quad \mu_{gpm2}(0.19) \cap \mu_{tat2}(1.47) \\
&= \min (1; 0.3; 0.41; 0.09; 0.75; 0.84) \\
&= 0.09 \\
Z_{16} &= -0.36
\end{aligned}$$

[R16] IF CR IS LO AND DER IS LO AND ROA IS MD AND ROE IS MD AND
GPM IS MD AND TAT IS MD THEN PG = -0,36

$$\begin{aligned}
\alpha\text{-predikat}_{22} &= \min \mu_{cr1}(1.28) \cap \mu_{der2}(13.98) \cap \mu_{roa1}(0.09) \cap \mu_{roe2}(1.38) \cap \\
&\quad \mu_{gpm1}(0.19) \cap \mu_{tat2}(1.47) \\
&= \min (1; 0.73; 0.96; 0.09; 0.75; 0.84) \\
&= 0.09 \\
Z_{22} &= 3.27
\end{aligned}$$

[R23] IF CR IS LO AND DER IS MD AND ROA IS LO AND ROE IS HI AND
GPM IS LO AND TAT IS HI THEN PG = -0,1

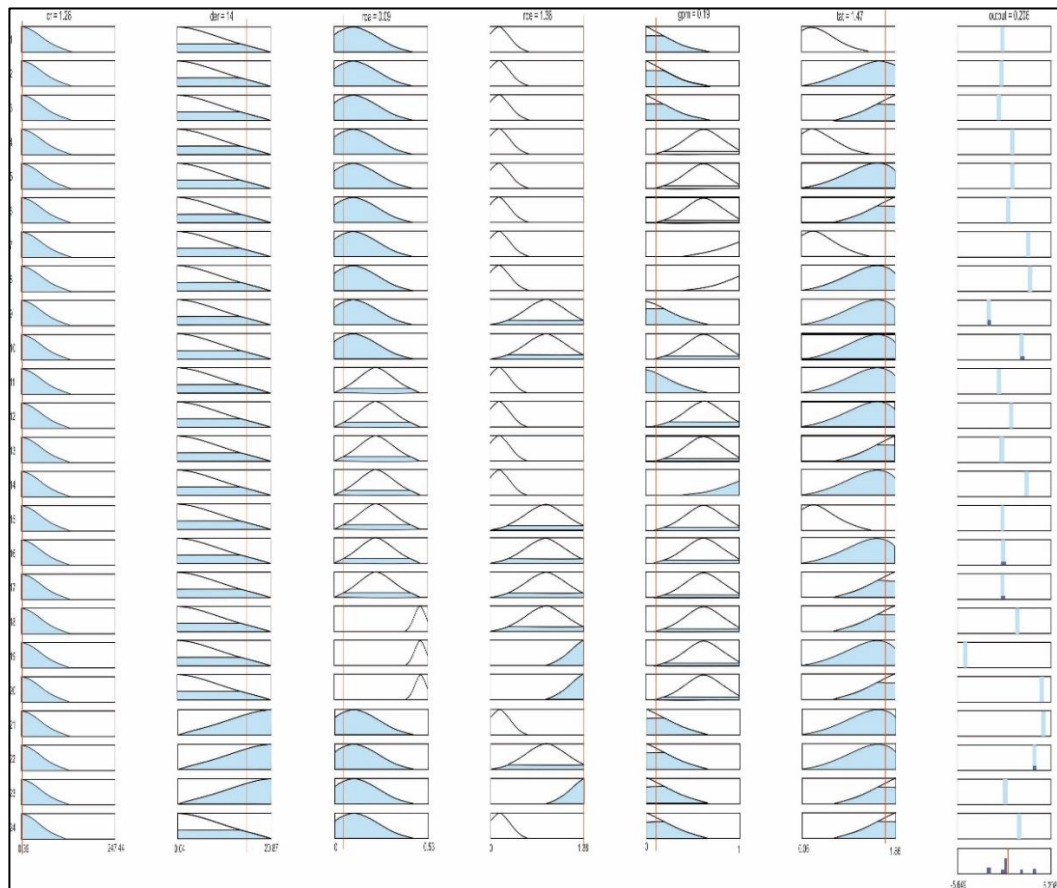
$$\begin{aligned}
\alpha\text{-predikat}_{23} &= \min \mu_{cr1}(1.28) \cap \mu_{der2}(13.98) \cap \mu_{roa1}(0.09) \cap \mu_{roe3}(1.38) \cap \\
&\quad \mu_{gpm1}(0.19) \cap \mu_{tat3}(1.47) \\
&= \min (1; 0.73; 0.96; 1; 0.75; 0.5) \\
&= 0.5 \\
Z_{23} &= -0.1
\end{aligned}$$

Setelah mendapatkan semua nilai α - predikat berdasarkan aturan yang ada, maka langkah selanjutnya ialah proses defuzzifikasi.

Defuzzifikasi

$$\begin{aligned}
WA &= \frac{\alpha_9 z_9 + \alpha_{10} z_{10} + \alpha_{16} z_{16} + \alpha_{22} z_{22} + \alpha_{23} z_{23}}{\alpha_9 + \alpha_{10} + \alpha_{16} + \alpha_{22} + \alpha_{23}} \\
WA &= \frac{0.09 * -2.03 + 0.09 * -0.88 + 0.09 * -0.36 + 0.09 * 3.27 + 0.5 * -0.1}{0.09 + 0.09 + 0.09 + 0.09 + 0.5} \\
WA &= \frac{0.19}{0.96} \\
&= 0.20
\end{aligned}$$

Jadi untuk data CR 1.28, DER 13.98, ROA 0.09, ROE 1.38, GPM 0.19, dan TAT 1.47, maka prediksi yang didapat ialah 0.20.



Gambar 6.1
Visualisasi Rules dan Hasil Defuzzifikasi

Setelah melakukan penghitungan fuzzy pada data uji menggunakan didapatkan hasil PG prediksi. Hasil dari uji coba akan disajikan dalam bentuk tabel berikut :

Tabel 6.2
Hasil Prediksi

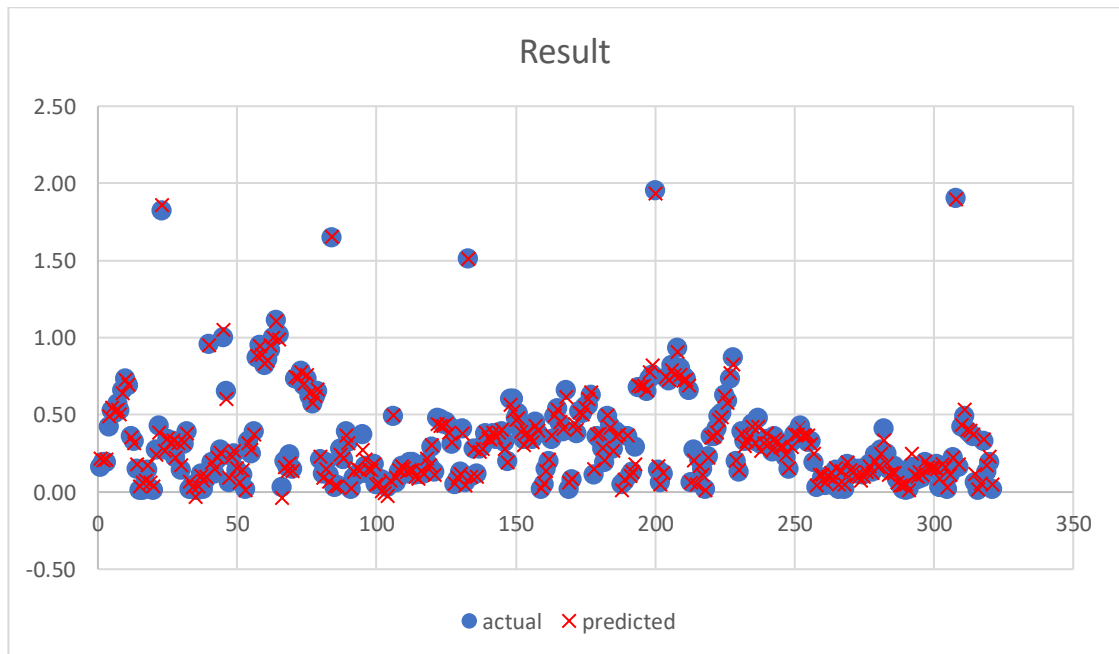
No.	Kode	CR	DER	ROA	ROE	GPM	TAT	PG	Prediksi
1	ades	2.26	0.43	0.09	0.24	0.36	0.75	0.16	0.218
2	ades	1.51	0.87	0.10	0.32	0.37	0.67	0.19	0.201
3	ades	1.71	0.60	0.08	0.21	0.38	0.95	0.19	0.213
4	ades	1.94	0.47	0.21	0.40	0.57	1.22	0.42	0.488
5	ades	1.81	0.41	0.13	0.21	0.56	1.14	0.53	0.548

Tabel 6.2
(Lanjutan)

No.	Kode	CR	DER	ROA	ROE	GPM	TAT	PG	Prediksi
6	ades	1.54	0.53	0.06	0.10	0.52	1.15	0.51	0.521
7	ades	1.39	0.99	0.05	0.10	0.51	1.02	0.57	0.536
8	ades	1.64	1.00	0.07	0.15	0.52	1.15	0.53	0.505
9	ades	1.20	0.99	0.05	0.09	0.54	0.97	0.66	0.643
10	agii	1.13	1.09	0.01	0.02	0.46	0.28	0.73	0.727
11	agii	1.50	0.88	0.02	0.03	0.46	0.29	0.69	0.695
12	aisa	1.20	1.42	0.02	0.06	0.29	0.34	0.36	0.350
13	aisa	1.29	2.23	0.04	0.13	0.26	0.36	0.33	0.319
14	aisa	1.89	0.96	0.04	0.08	0.24	0.49	0.15	0.180
15	aisa	1.27	0.90	0.07	0.12	0.22	0.71	0.01	0.038
16	aisa	1.75	1.13	0.07	0.15	0.23	0.81	0.01	0.059
17	aisa	1.62	1.28	0.04	0.09	0.21	0.67	0.06	0.073
18	aisa	2.38	1.17	0.08	0.17	0.26	0.54	0.14	0.174
19	akpi	1.50	0.91	0.06	0.11	0.24	0.87	0.02	0.061
20	almi	0.97	5.27	0.00	0.02	0.04	1.41	0.01	0.036
21	alto	1.51	1.64	0.02	0.05	0.26	0.56	0.27	0.242
22	alto	1.84	1.77	0.01	0.02	0.29	0.32	0.43	0.385
23	argo	0.68	19.47	0.00	0.05	0.00	0.72	1.82	1.858
24	bata	2.35	0.38	0.13	0.18	0.46	1.44	0.27	0.267
25	bata	2.08	0.46	0.13	0.18	0.48	1.33	0.34	0.348
26	bata	2.13	0.46	0.11	0.16	0.46	1.31	0.31	0.319
27	bata	2.12	0.48	0.12	0.18	0.47	1.31	0.33	0.334
28	bata	1.69	0.72	0.07	0.11	0.40	1.33	0.22	0.223
29	bata	1.55	0.81	0.09	0.16	0.45	1.30	0.31	0.319
30	bata	2.47	0.45	0.16	0.24	0.40	1.28	0.14	0.174
.....									

321	ypas	1.18	2.59	0.01	0.04	0.11	0.72	0.02	0.046
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

Hasil uji coba yang telah didapat akan dihitung nilai errornya menggunakan pendekatan MAPE. Adapun penjelasan tentang hasil yang didapat menggunakan Plot data Aktual dan hasil Peramalan yang disajikan dalam bentuk grafik yang ditampilkan pada gambar 6.2 berikut.



Gambar 6.2
Data Aktual dan Hasil Defuzzifikasi

Selanjutnya hasil prediksi yang didapat dihitung nilai MAPE dengan membandingkan nilai PG dengan nilai PG Prediksi. Untuk data hasil prediksi akan dilampirkan secara rinci pada bagian lampiran dokumen

6.3 Tampilan Antarmuka

Dari hasil penelitian untuk memudahkan user menggunakan Program maka disusun tampilan antarmuka (User Interface) sebagai berikut :

Gambar 6.3
Tampilan Antarmuka

Keterangan :

- a. Path digunakan untuk memilih folder kmpulan file yang akan di ekstraksi
- b. Rule digunakan untuk memilih memilih menggunakan Rule yang akan digunakan
- c. Tombol Ekstraksi digunakan untuk memulai proses esktraksi file
- d. Field CR, DER, ROA, ROE, GPM, TAT digunakan untuk memasukkan Data untuk di hitung Profit Growth nya
- e. Field HASIL digunakan untuk menampilkan Nilai Defuzzifikasi Profit Growth

6.4 Perhitungan MAPE dan MSE

Dari hasil pengujian data uji tersebut didapatkan nilai MAPE dan MSE sebagai berikut :

Tabel 6.3
Hasil Nilai MAPE dan MSE

Data ke -	Nilai MAPE	Nilai MSE
1	0.361	0.003
2	0.060	0.000
3	0.119	0.001
4	0.162	0.005
5	0.034	0.000
6	0.022	0.000
7	0.060	0.001
8	0.047	0.001
9	0.026	0.000
10	0.004	0.000
11	0.007	0.000
12	0.026	0.000
13	0.034	0.000
14	0.199	0.001
15	2.827	0.001
16	4.908	0.002
17	0.222	0.000
18	0.240	0.001
19	2.055	0.002
20	2.632	0.001
21	0.104	0.001
22	0.105	0.002

23	0.021	0.001
----	-------	-------

24	0.012	0.000
----	-------	-------

Tabel 6.3
(Lanjutan)

Data ke -	Nilai MAPE	Nilai MSE
25	0.022	0.000
26	0.029	0.000
27	0.012	0.000
28	0.015	0.000
29	0.028	0.000
30	0.240	0.001
.....		
321	1.310	0.001
Rata - Rata	0.2528	0.001

Nilai MAPE diperoleh dari hasil membandingkan nilai PG yang sudah ada pada data dengan nilai PG prediksi hasil perhitungan menggunakan logika fuzzy metode Sugeno. Nilai MAPE sendiri merepresentasikan nilai error yang terdapat pada suatu sistem peramalan. Setelah nilai MAPE per data didapatkan maka dicari nilai rata - rata MAPE dari keseluruhan data dan mendapatkan hasil rata - rata sebesar 0.2528. Dari hasil nilai MAPE tersebut, nilai MAPE terkecil terdapat pada beberapa data seperti data ke-102 dengan nilai MAPE sebesar 0 sedangkan nilai MAPE terbesar terdapat pada data ke-16 dengan nilai MAPE sebesar 4.908. Untuk hasil nilai MAPE secara rinci akan dilampirkan pada bagian lampiran dokumen.